

1. Problem

Diego quiere ahorrar \$50.000 cada mes durante 6 meses. Como ayuda para su inversi<U+00F3>n, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opci<U+00F3>n 1. Al finalizar cada mes, su mam<U+00E1> le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su inversi<U+00F3>n.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado por la mam<U+00E1>
\$50.000	1	12 %
\$100.000	2	12 %
\$150.000	3	12 %

Opci<U+00F3>n 2. Al finalizar cada mes, su pap<U+00E1> le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su inversi<U+00F3>n.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado por el pap<U+00E1>
\$50.000	1	3 %
\$100.000	2	3 %
\$150.000	3	15 %

Diego decide elegir la opci<U+00F3>n en que le regalen la mayor cantidad de dinero y elija la mam<U+00E1> para la elecci<U+00F3>n de Diego?

- No, porque la ayuda total de su pap<U+00E1> es de 105.500 *mientras que la de su mam<U+00E1> es de 36.000.*
- S<U+00ED>, porque con la ayuda del pap<U+00E1> recibe en promedio el 8.8
- S<U+00ED>, porque la mam<U+00E1> da un porcentaje constante del 12
- S<U+00ED>, porque la suma de porcentajes del pap<U+00E1> $(3+3+15+12+11+9)=53$

Solution

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibir<U+00ED>a Diego con cada opci<U+00F3>n.

Opci<U+00F3>n 1 (mam<U+00E1>):

- Mes 1: $\$50.000 \times 12\% = \6.000
- Mes 2: $\$100.000 \times 12\% = \12.000
- Mes 3: $\$150.000 \times 12\% = \18.000

Total mam<U+00E1>: \$36.000

Opci<U+00F3>n 2 (pap<U+00E1>):

- Mes 1: $\$50.000 \times 3\% = \1.500
- Mes 2: $\$100.000 \times 3\% = \3.000
- Mes 3: $\$150.000 \times 15\% = \22.500

Total pap<U+00E1>: \$105.500

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opci<U+00F3>n que indica que el pap<U+00E1> da m<U+00E1>s ayuda.

An<U+00E1>lisis de errores comunes:

- Error 1:** Confundir porcentaje promedio con c<U+00E1>culo real sobre montos acumulados

- **Error 2:** Considerar solo el último mes en lugar del total acumulado
 - **Error 3:** Sumar porcentajes directamente sin considerar las bases de cálculo
 - **Error 4:** Invertir la conclusión por lectura incorrecta de los totales
- (a) Verdadero. Esta opción calcula correctamente los totales de ayuda para ambas opciones y compara adecuadamente cuál es mayor.
 - (b) Falso. Esta opción confunde el cálculo de porcentajes promedio con el cálculo real sobre montos acumulados.
 - (c) Falso. Esta opción confunde la magnitud de los porcentajes con el resultado final del cálculo.
 - (d) Falso. Esta opción suma porcentajes directamente sin considerar que se aplican sobre diferentes bases de cálculo.